

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

Tema 3:

Modelado de Sistemas Físicos

---> Dr. Abdelmalik Moujahid

¿Cómo varía el comportamiento de una población en un entorno limitado por recursos según el modelo logístico discreto, y cómo se relaciona este comportamiento con las bifurcaciones y el caos en función del parámetro de crecimiento?

- Introducción
- Estabilidad de mapas discretos
- Ejemplo práctico en Simulink

Introducción

Noción de estabilidad

- Capacidad de un sistema para mantenerse dentro de ciertos límites o condiciones deseables a lo largo del tiempo, frente a perturbaciones internas o externas.
- Concepto fundamental en el análisis de sistemas dinámicos.
- Se centra en cómo un sistema se comporta en relación con sus puntos de equilibrio.
- **Permite comprender** cómo evolucionan los sistemas dinámicos y **cómo responden a diferentes condiciones iniciales y perturbaciones.**

Introducción

¿Por qué es importante estudiar la estabilidad?

- **Predicción del comportamiento:** entender la estabilidad de un sistema permite prever su evolución en el tiempo y evaluar su respuesta a diversas condiciones iniciales y perturbaciones.
- **Diseño y control:** en ingeniería, la estabilidad es crucial para diseñar y controlar sistemas, desde circuitos electrónicos hasta vehículos espaciales, evitando fallos y optimizando el rendimiento.
- **Análisis de sistemas naturales:** en biología y ecología, la estabilidad de los ecosistemas es esencial para comprender su funcionamiento y adaptación a cambios ambientales.

Introducción

- La formulación general de un mapa discreto es: $x_{n+1} = f(x_n)$
- Se define la órbita de x como la secuencia $(x, f(x), f(f(x)), \dots, f^n(x), \dots)$, donde $f^n(x) = f(f^{n-1}(x))$ es la iteración de orden n del mapa.
- La solución de este mapa se obtiene vía iteración:
 - Partiendo de un valor inicial x_0 ,
 - Se genera una secuencia de valores $x_1, x_2, \dots, x_n$,
- Iterando un mapa es equivalente a integrar una ecuación diferencial.

Estabilidad

Puntos fijos y estabilidad

- Se dice que x^* es un punto fijo del mapa si:
- $x^* = f(x^*)$
- La estabilidad de un punto fijo se caracteriza mediante el comportamiento de las soluciones cercanas a este punto bajo iteraciones del mapa. Se dice que es:
 - **1. Estable:** Si, para cualquier valor inicial x_0 suficientemente cercano a x^* , las iteraciones del mapa $x_{n+1} = f(x_n)$ **convergen** a x^* cuando $n \rightarrow \infty$.
 - **2. Inestable:** Si, para cualquier valor inicial x_0 suficientemente cercano a x^* , las iteraciones del mapa $x_{n+1} = f(x_n)$ **divergen** de x^* cuando $n \rightarrow \infty$.

Estabilidad

Puntos fijos y estabilidad

– Más formalmente, un punto fijo se dice que es:

1. Estable: Si $|f'(x^*)| < 1$.

2. Inestable: Si $|f'(x^*)| > 1$.

3. Si $|f'(x^*)| = 1$, la estabilidad del punto fijo requiere analizar el comportamiento de las órbitas vecinas alrededor del punto fijo x^* .

Caso Práctico

Ejemplo – El mapa logístico

Dado el siguiente mapa unidimensional:

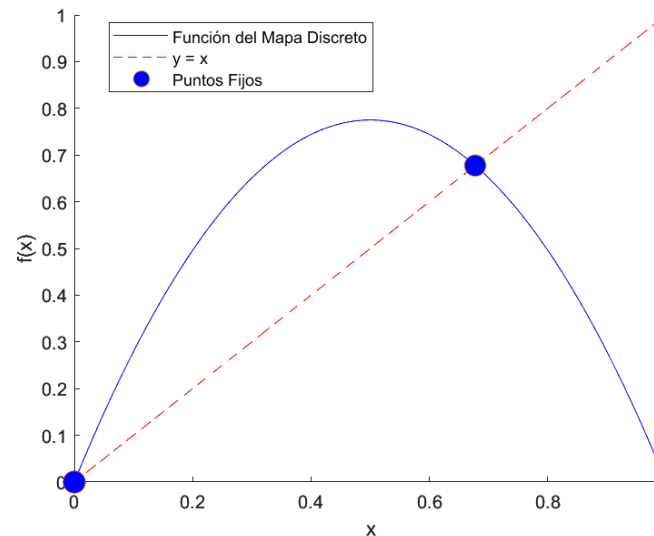
$$x_{n+1} = f(x_n) = \mu x_n(1 - x_n)$$

Para encontrar los puntos de equilibrio del mapa, primero igualamos x_{n+1} a x_n para encontrar los puntos fijos:

$$\mu x_n(1 - x_n) = x_n,$$

Resolviendo esta ecuación, obtenemos los siguientes puntos fijos:

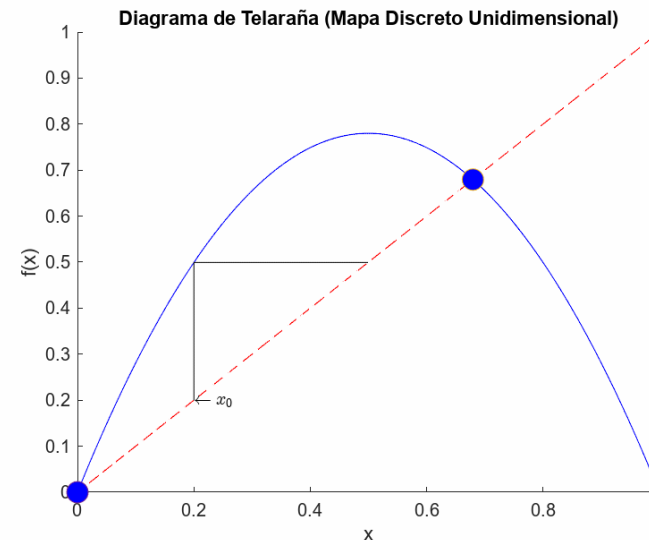
$$x_1^* = 0 \quad \text{y} \quad x_2^* = \frac{\mu-1}{\mu}$$



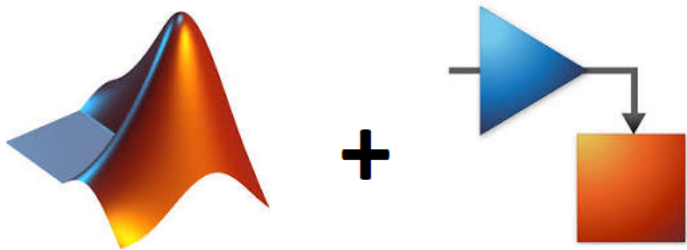
Caso Práctico

Ejemplo – El mapa logístico

- La derivada del mapa discreto es:
 - $f'(x_n) = \mu - 2\mu x_n$
- Para $x_1^* = 0$, $f'(x_1^*) = \mu$.
- Para $x_2^* = \frac{\mu-1}{\mu}$, $f'(x_2^*) = 2 - \mu$.
- En ambos casos, la derivada en el punto fijo depende del valor de μ .
- Teniendo en cuenta que $\mu > 0$, entonces, x_1^* es estable si $\mu < 1$, y inestable para $\mu > 1$.
- x_2^* es estable para valores de μ en el intervalo: $1 < \mu < 3$.



Sesión práctica en Simulink



Matlab & Simulink



www.unir.net